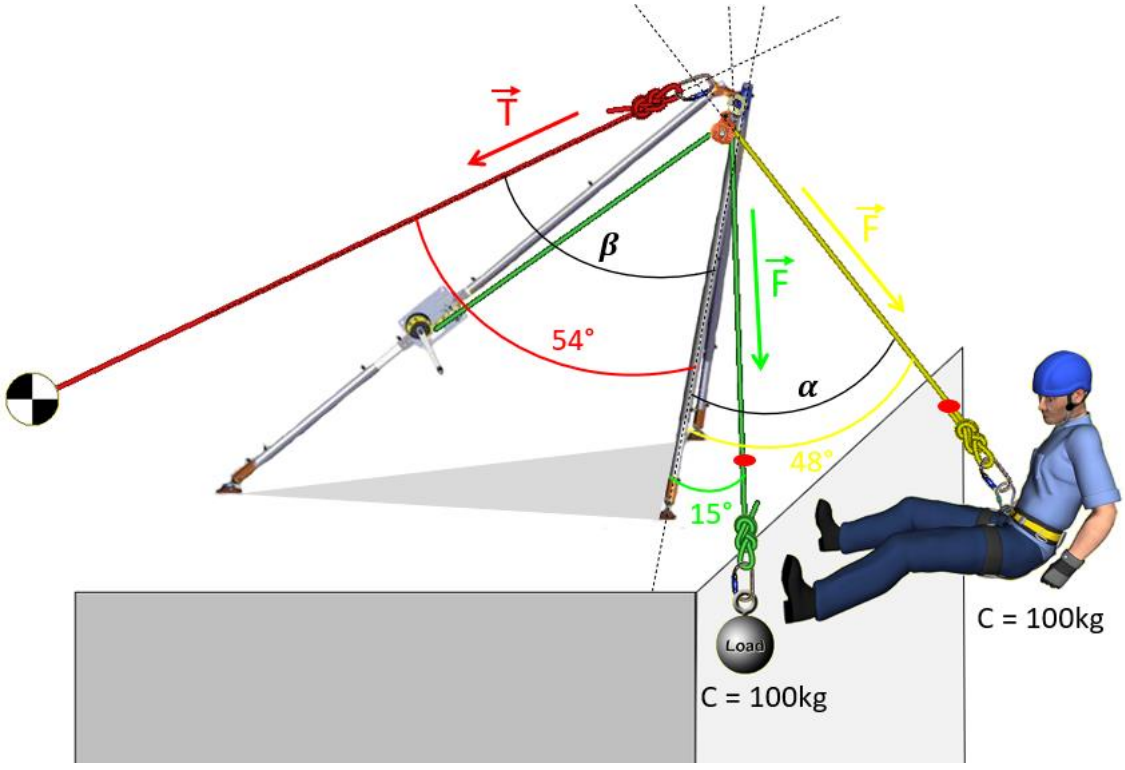
OPTIMISATION DES MATERIELS ET COMPREHENSION DES SYSTEMES

Notions de mathématiques appliquées au secours sur corde



Rédaction : Alexandre Gomez de Miranda

Introduction

Il s'agit d'un article regroupant différentes données et publications anglo-saxonnes traitant de l'apport des mathématiques et de la physique dans la compréhension des systèmes.

L'objectif est de comprendre les forces mises en jeu dans les systèmes pour mieux optimiser les dispositifs de secours sur cordes.

De très nombreux facteurs doivent être pris en compte pour des valeurs fiables (type de corde, élasticité, diamètre, axe de traction…). Dans la plupart des calculs, nous prendrons comme postulat que la masse d'une charge est égale à son poids (soit 100kg = 100daN).

Ce document tend à simplifier ces notions pour vous donner des clefs afin d'améliorer votre perception des forces mises en jeu dans votre pratique.

Bonne lecture !

Alexandre Gomez de Miranda.

Sources : Richard Delaney, Tuomas Pöysti, Rope Lab, Rigging Lab Academy, vRigger.

La majorité des illustrations ont été réalisées avec le logiciel vRigger.

1. L'AVANTAGE MECANIQUE DANS LES SYSTEMES……..4

1.1. Notion de rendement ou d'avantage mécanique……..…..4

Le rendement ou l'avantage mécanique……

La poulie……..

1.2. L'Avantage mécanique théorique (T method)……5

T method……

Terminologie……...

1.3. L'Avantage mécanique réel……...7

Les différents rendements des dispositifs……..

Calculs de l'avantage mécanique réel (AMR)……...

« La meilleure poulie au plus près de la main »……

Application à un secours paroi avec accompagnateur sans mât de déport.....12

1.4. Application à la tension des cordes porteuses……..…13

2. NOTIONS DE FORCES ET DE RESULTANTES……..……...14

2.1. Définitions / Schémas de principe……..…14

Notion de force……

Différence entre le Poids et la Masse……..

Addition de vecteurs……...

2.2. Répartition des forces / Angles……16

Bi angulation et répartition de la charge……

Cas de l'anneau de sangle……

Choix de l'ancrage et marge de sécurité……

Calculs théoriques de la tension d'une corde porteuse……

2.3. Choix de l'ancrage et marge de sécurité……...……20

Calcul de la force exercée dans une poulie de renvoi point……..….

Estimation de la charge maximale retransmise dans un point haut.....

Calcul de la Force Choc……

2.3. Résultantes / mâts de déport……24

Stabilité du mât (triangle de sustentation)……..

Modification de la résultante en fonction de l'axe de traction……..

Cas particulier : treuil sur le mât……...

Calcul de tension exercée sur un hauban……..

1. L'AVANTAGE MECANIQUE DANS LES SYSTEMES

1.1 Notion de rendement ou d'avantage mécanique:

Le Rendement ou avantage mécanique:

C'est le ratio de la puissance mécanique restituée par rapport à la puissance fournie, également appelé gain (r).

$$r = \frac{\text{Puissance utile}}{\text{Puissance fournie}} \qquad \text{Poids sortant} = \frac{\text{Poids entrant}}{r \text{ (exemple P05: 0,7)}}$$

La différence de valeur est due à la perte d'énergie liée aux frottements.

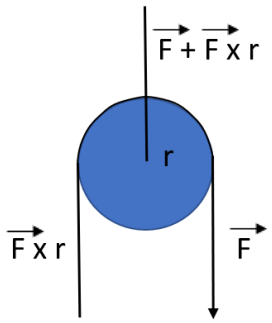
A la descente, le frottement est un avantage pour le sauveteur, il lui permet de sécuriser la descente de la charge (cf. freins de charge).

A la montée, ces frottements handicapent le sauveteur : angles, poulies, dispositifs.

La poulie :

La principale fonction d'une poulie est de dévier la corde en affectant le moins possible la tension de celle-ci. Idéalement, la force à l'entrée et en sortie de poulie devrait être la même.

En réalité, les poulies ne sont pas idéales et un coefficient de rendement doit être appliqué. Il est compris entre 0 et 1 (0<r<1), 1 étant une poulie idéale. Le rendement dépend principalement du diamètre de la réa et de la qualité du roulement, mais également du diamètre de la corde utilisée ainsi que de sa nature (matériaux, élasticité).



r : Rendement de la poulie

$\overrightarrow{F}$ **:** Force de mise en tension de la corde (exercée en sortie de poulie)

$\overrightarrow{F}$ **x r** : Force exercée à l'entrée de la poulie

$\overrightarrow{F}$ **+ F x r** : Force exercée au point d'amarrage de la poulie

Il apparait donc les notions d'avantage mécanique idéal d'un système (r = 1) et d'avantage mécanique réel (avec prise en compte des différents rendements des éléments du système).

Le rendement d'une poulie peut également être exprimé en pourcentage.

Exemple : Poulie Petzl P05 , r = 0.7 soit 70% de rendement.

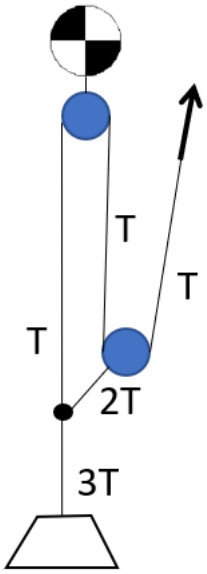
Nous retiendrons les termes de rendement pour une poulie et d'avantage mécanique pour un système.

Exemple : AZTEK Rock Exotica, Avantage mécanique 4:1 ou 5:1, avec utilisation de poulies doubles Rock Exotica mini (Rendement de 95% donné par le fabriquant).

1.2 L'Avantage mécanique théorique (T method)

Cette technique permet de calculer rapidement l'avantage mécanique théorique d'un système. Il s'agit d'un rapport 2:1, 3:1 ou encore 6:1 en fonction du palan mis en place.

Ex : pour un palan 3:1 et une charge de 100kg, la force de mise en tension en sortie du système sera de 33.3 kg (100/3).

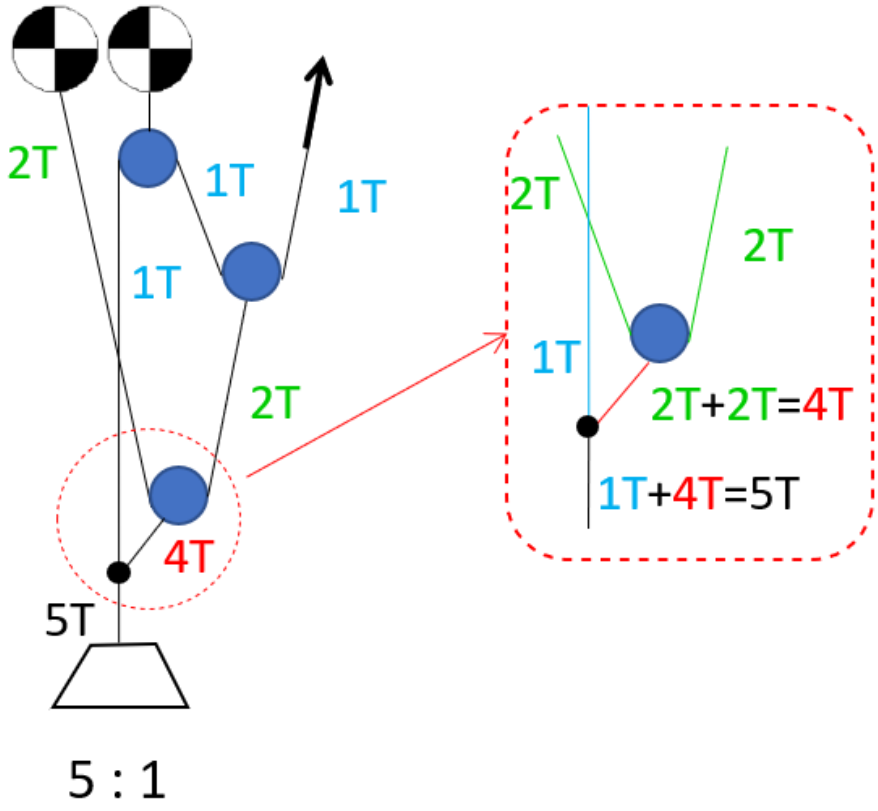


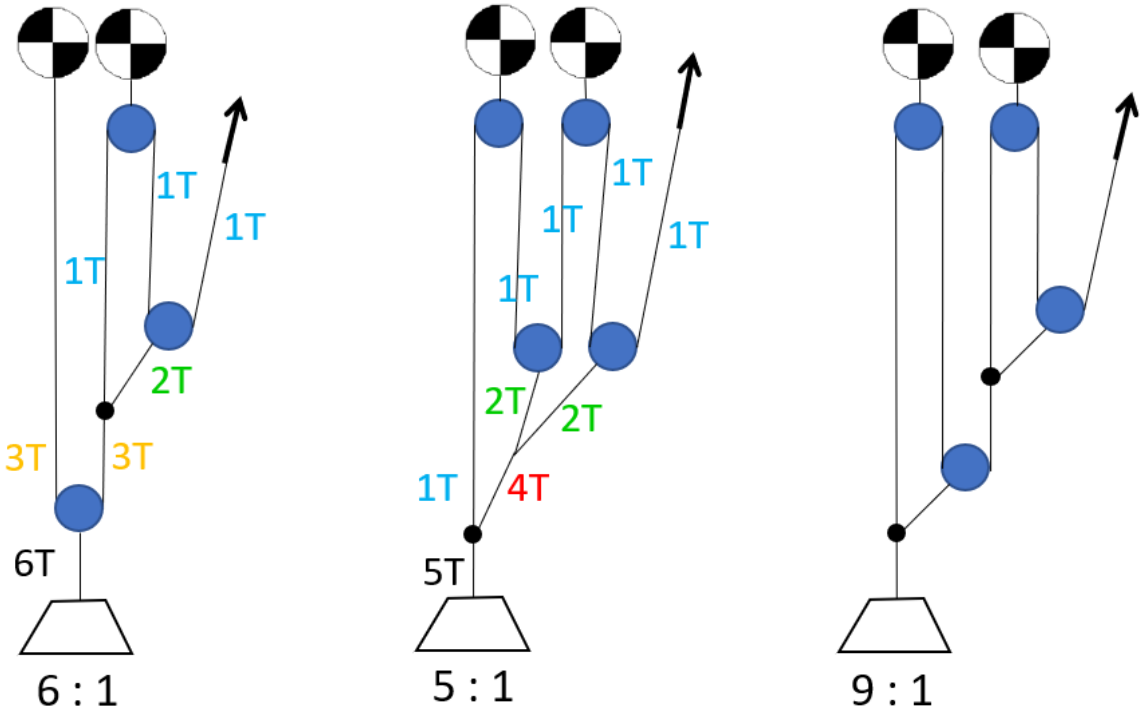
Dans ce système, les poulies sont considérées comme idéales (r = 1), la force exercée à la sortie est égale à celle exercée à l'entrée de la poulie.

T Method : Méthode de calcul rapide de l'avantage mécanique idéal, T est considérée comme la force exercée en sortie du dispositif, c'est le point de départ du calcul, il faut ensuite remonter l'ensemble du dispositif.

Dans l'exemple ci-contre, la force exercée à l'entrée du dispositif est de 3T pour une force en sortie de 1T. Cela fait donc un rendement ou avantage mécanique de 3:1.

Autres exemples :





Terminologie :

Noions de palan simple et de palan composé (ou complexe).

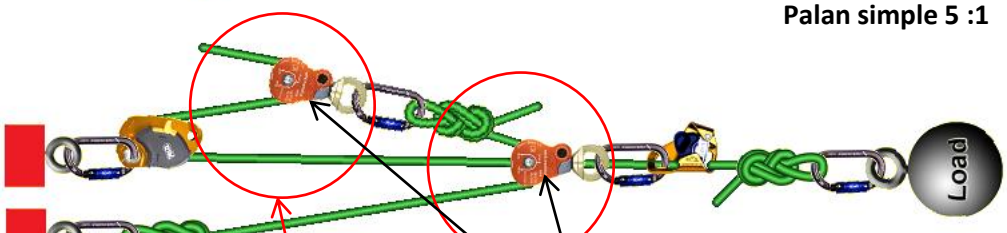
Un palan composé est un dispositif avec plusieurs poulies possédant des vitesses de rotation différentes.



Palan simple 3 :1



Palan simple 5 :1



Palan composé 5 :1

Vitesse de rotation des poulies différente

Palan composé d'un palan 3:1 et d'un palan 2:1 (= 5 :1)

1.3 L'Avantage mécanique réel (AMR)

Le calcul de l'avantage mécanique réel ou du moins sa connaissance permet d'optimiser les différents systèmes mis en œuvre.

Cela n'a pas ou très peu d'intérêt en opération, cependant en formation, cela permet d'acquérir des réflexes, de comprendre nos choix.

Voici plusieurs points ou l'AMR peut être utile :

- Diminution de la force de traction pour augmenter la linéarité et la fluidité du mouvement de la charge
- Optimisation du placement des équipiers (1 personnel nécessaire à la place de 2)
- Gain de temps en évitant une démultiplication inutile de la force de traction
- Augmentation de l'implication des personnels par la compréhension des actions réalisées.

Les différents rendements des dispositifs :

Ces estimations proviennent des données des fabricants ainsi que des retours des différents tests dynamométriques réalisés par la communauté des utilisateurs.

Dans un article rédigé sur l'efficacité de ses appareils, la société Petzl explique que le rendement est calculé à partir de tests effectués avec une corde correspondant au plus petit diamètre compatible avec l'agrès.

Exemples :

- Protraction Petzl : 95% pour une corde de 8mm, 90% pour une corde de 10.5mm
- P05 Petzl : 71% pour un corde de 7mm, 65% pour 10.5mm et 62% pour 12.5mm

Le tableau suivant est donné à titre indicatif pour des cordes semi-statiques de 10.5mm, il s'agit d'approximations du rendement réel de ces agrès.

Agrès	Rendement		Mesures RopeLab
	%	r	
Protraction-Petzl	90	0,9	
Microtraction-Petzl	85	0,85	87%
P50 Petzl, Rock Exotica Omni 1,5	90	0,9	90%
Maestro-Petzl	85	0,85	
Clutch-Harken Industrial	70	0,7	
Poulie bas rendement (P05)	70	0,7	
Mousqueton	55	0,55	60%
Angle 90°(falaise/bâtiment)	50	0,5	55%
Angle 90° avec antifriction	80	0,8	80%
Barre Alu	80	0,8	80%
I'D S-Petzl	35	0,35	37%
D09 STOP-Petzl	25	0,25	26%
MPD- CMC	93	0,93	93%
Grigri 2-Petzl	45	0,45	45%

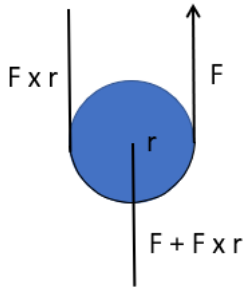
Les rendements retenus pour l'ensemble des calculs sont exprimés dans la première colonne.

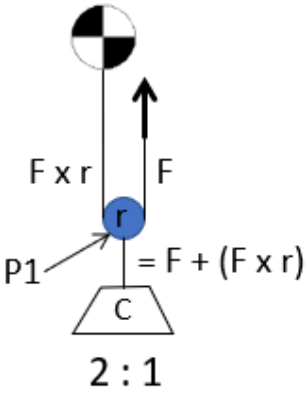
Il existe des différences de résultats entre les mesures réalisées par Rope Lab et Petzl notamment.

Celles-ci s'expliquent par le protocole de test appliqué ainsi que les caractéristiques des cordes utilisées.

Cet article prend le parti de valeurs médianes (sans rigueur scientifique) nous permettant de comprendre les mécanismes de friction et de rendement.

Calculs de l'avantage mécanique réel (AMR):



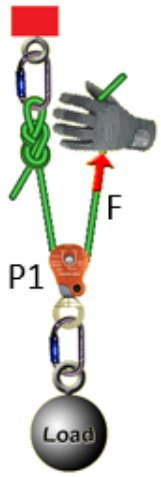


P1: poulie N°1
F: Force exercée en sortie
r: Rendement de P1
C: Charge

$$C = F + (F \times r)$$
$$C = F \times (1 + r)$$
$$F = \frac{C}{1+r}$$

L'AMR d'un système est donc calculé ainsi : C / F.

Exemple :



P1: poulie RE omni 1,5 (r = 0,9)
F: Force exercée en sortie
C: Charge de 100kg

$$F = \frac{C}{1+r}$$

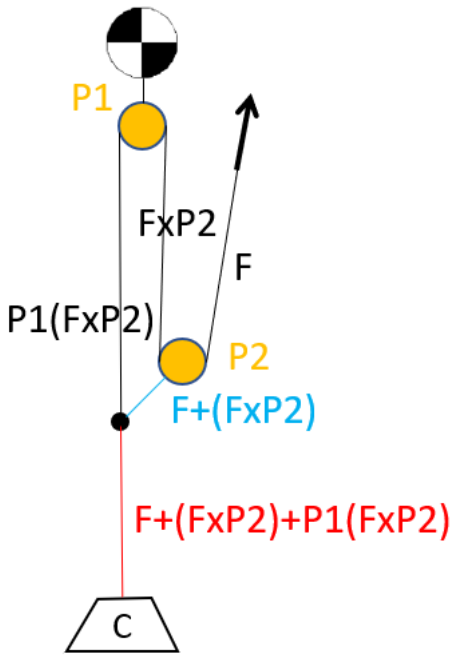
$$F = \frac{100}{1+0,9} \quad F = 52,6 \text{ kg}$$

$$AMR = \frac{C}{F} = 100 / 52,6 = 1,9$$

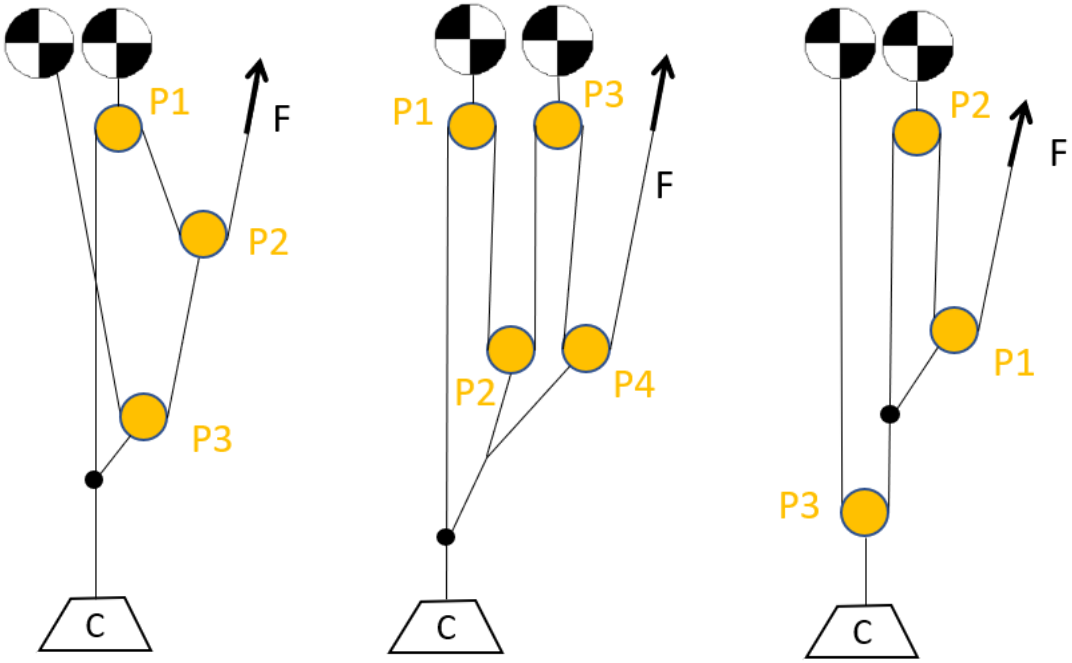
Avantage mécanique idéal: 2:1
Avantage mécanique réel: 1,9:1

Exemples plus complexes :

Dans les calculs suivants, chaque rendement d'agrès sera représenté dans la formule par P1, P2, P3…



$$C = F + FP2 + FP2P1$$
$$C = F\,(1 + P2 + P2P1)$$
$$F = \frac{C}{1 + P2 + P1P2}$$



$$F = \frac{C}{1 + P2 + P3 + P1P2 + P2P3}$$

$$F = \frac{C}{1 + P4 + P3P4 + P2P3P4 + P1P2P3P4}$$

$$F = \frac{C}{1 + P2 + P3 + P1P2 + P2P3 + P1P2P3}$$

Mise en application :

Calcul de l'avantage mécanique réel pour un palan 3:1 avec un l'D S Petzl et une poulie Rock Exotica Omni 1.5 :



$$F = \frac{C}{1 + P2 + P1P2}$$

F = 100/ (1 + 0,9 + (0,35x0,9))

F = 45,1kg

AMR = 2,2:1

Avec ce palan, l'opérateur devra exercer une traction de 45,1 kg (au lieu des 33,3kg théoriques).

Avec une protraction à la place de l'I'D S, l'AMR sera de 2,7:1. L'opérateur devra exercé une traction de 37kg.

Palan 5:1 avec l'D S et protraction (poulies 0,9)



100kg



100kg

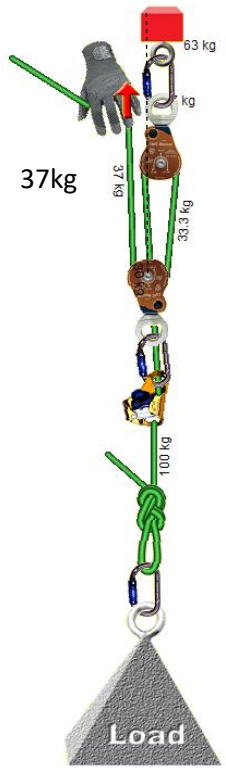
Palan 6 :1 avec protraction (poulies 0,9)



100kg

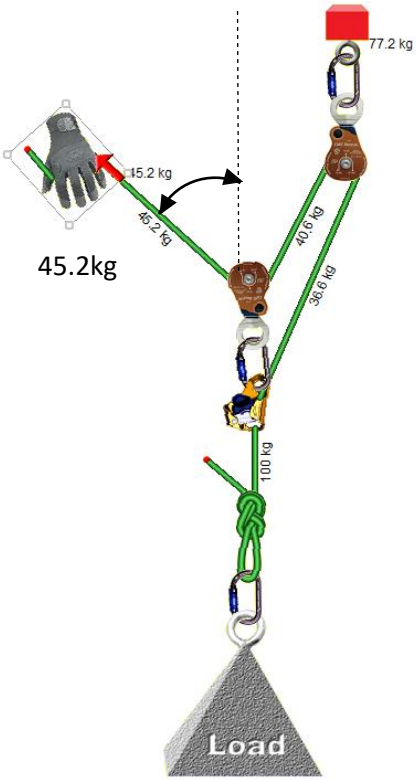
Influence de l'axe de traction dans le rendement du palan :

Angle de 0°



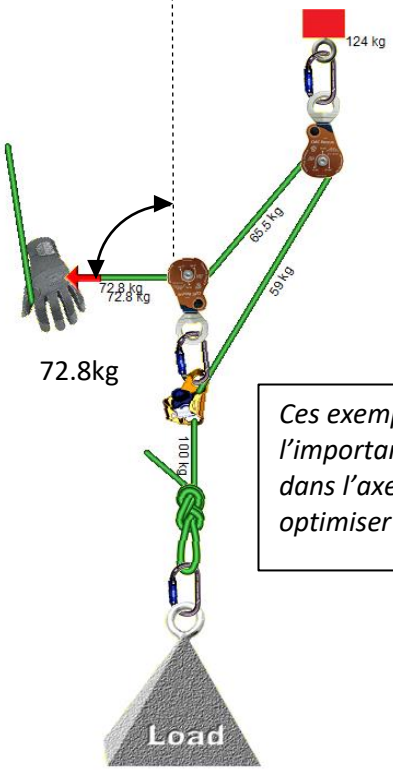
37kg

Angle de 45°



45.2kg

Angle de 90°



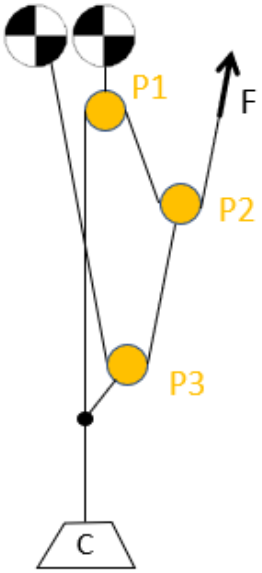
72.8kg

Ces exemples démontrent l'importance de tirer dans l'axe du palan pour optimiser l'effort.

« La meilleure poulie au plus près de la main »

Les différents calculs des avantages mécaniques des palans montrent l'importance de la dernière poulie dans le calcul de la force de traction.

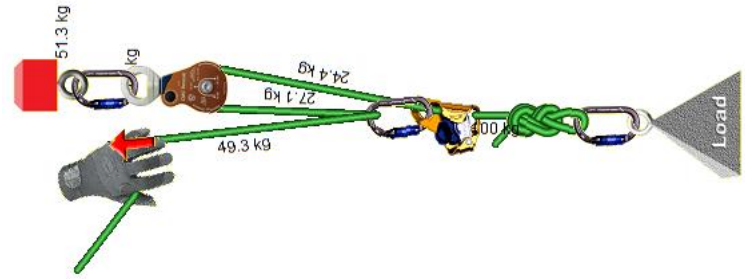
Exemple d'un palan composé 5:1 :



$$F = \frac{C}{1 + P2 + P3 + P1P2 + P2P3}$$

La poulie P2 apparaît 3 fois dans le calcul, la poulie au meilleur rendement devra se trouver en fin de système, au plus près de la main.

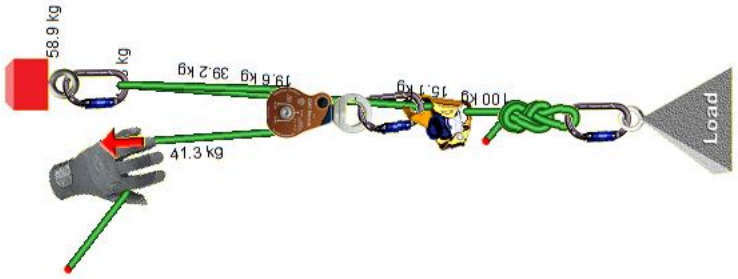
Exemple d'un palan 3:1 avec un mousqueton et une poulie haut rendement :



Mousqueton en fin de système (r=55%)

F = 49,3kg

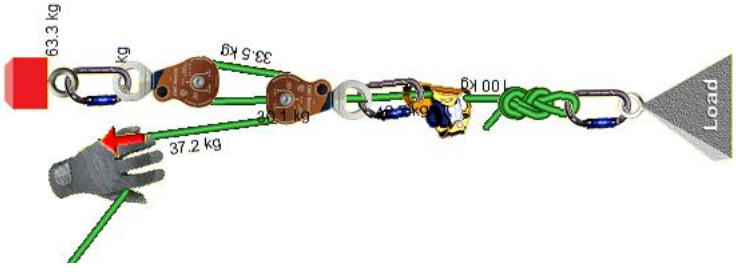
AMR = 2:1



Poulie en fin de système (r=90%)

F = 41,3kg

AMR = 2,4:1

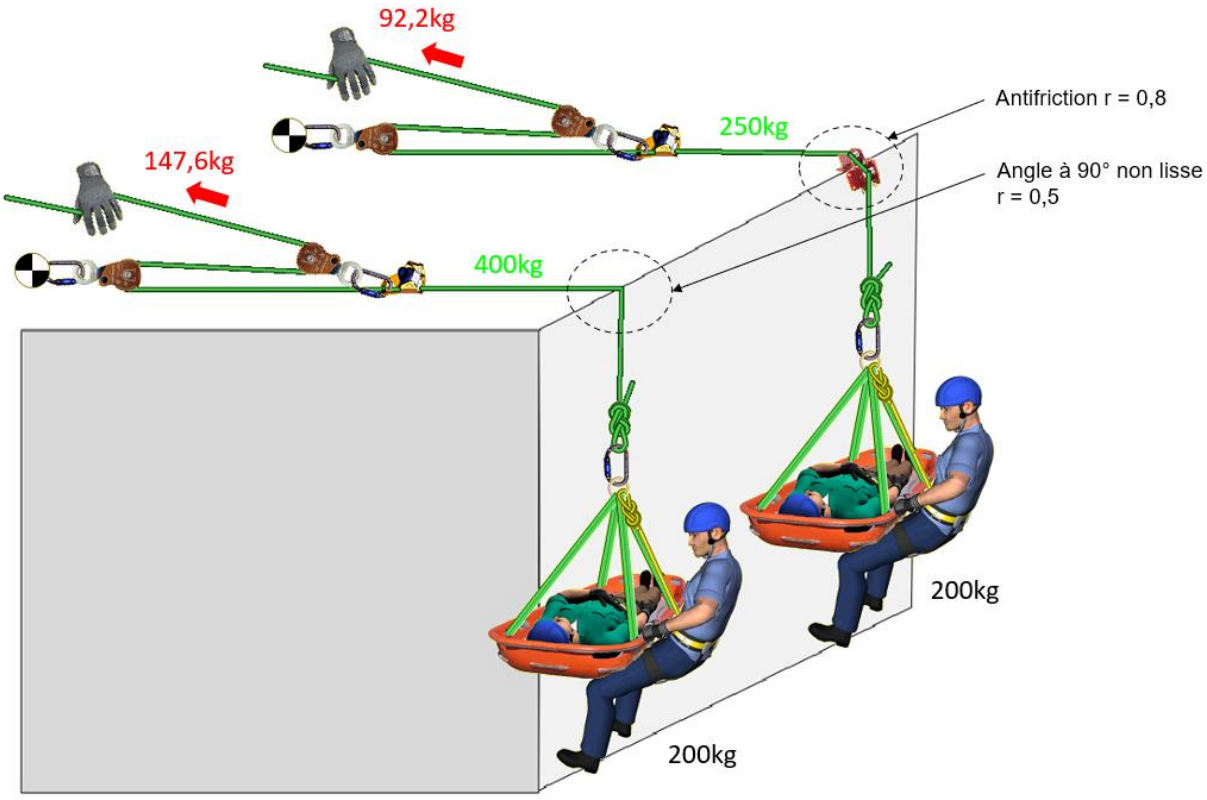


2 Poulies (r=90%)

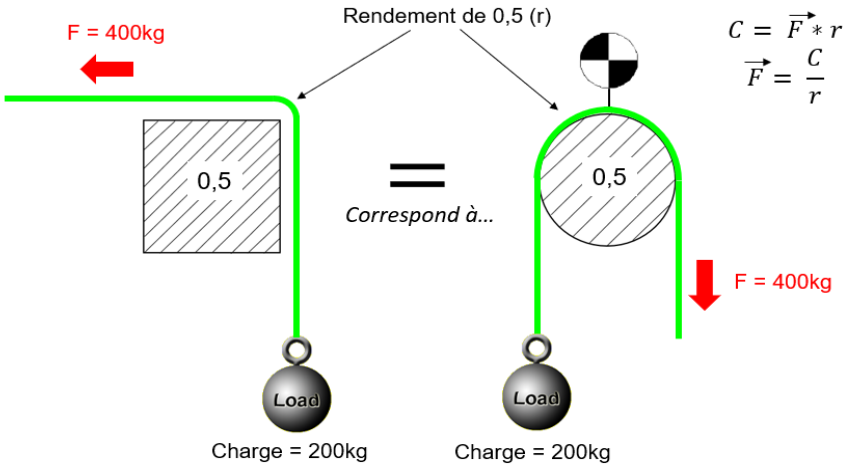
F = 37,2kg

AMR = 2,7:1

Application à un secours paroi avec accompagnateur sans mât de déport :



Calcul du frottement en tête de paroi :



Calcul de la force de traction nécessaire :

Il s'agit d'un palan 3:1 avec poulies haut rendement (0.9) et protraction-Petzl (0.9) : P1 = P2 = 0.9

$$F = \frac{C}{1 + P2 + P1 * P2}$$

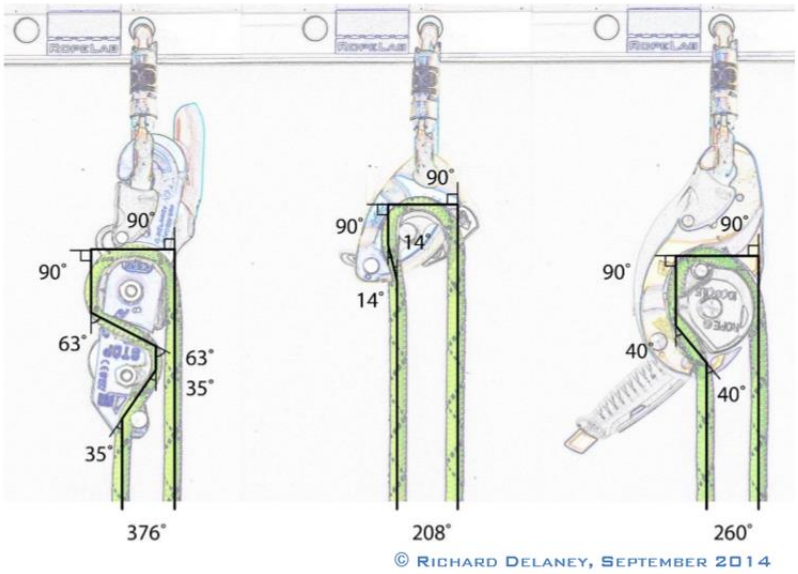
$$F = \frac{250}{1 + 0.9 + 0.9^2}$$

$$F = 92.2$$

Rq : *Dans le cas d'un angle sans antifriction avec une poulie P05-Petzl , la force de traction sera de 171.6kg.*

1.4 Application à la tension des cordes porteuses

La majorité des tensions de cordes sont réalisées avec des D09 STOP-Petzl et des l'D S-Petzl.



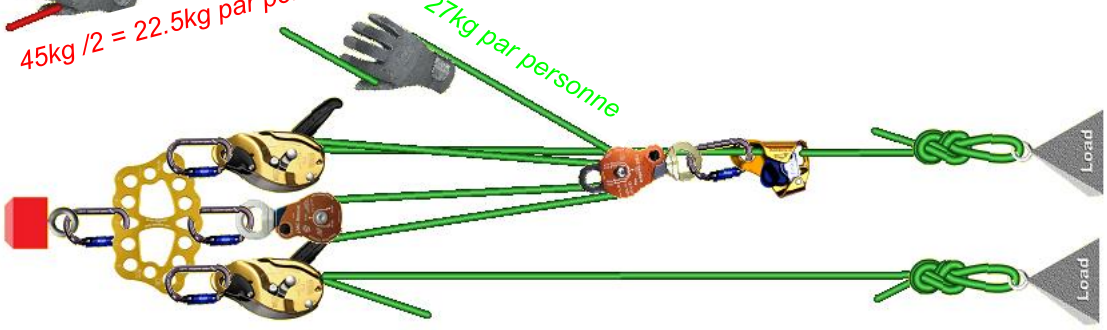
Rendements estimés :

- D09 STOP : 25%
- Grigri 2 : 45%
- ID'S : 35%
- MPD : 93%
- Maestro : 85%
- Clutch : 85%

Réflexion sur les tensions de corde :



Dispositif de tension de corde à 2 hommes, palan simple 3:1



Dispositif de tension de corde à 1 homme, palan simple 5:1

Remarque :

Un dispositif de tension 3:1 à 2 hommes pourrait sembler correspondre à une traction 6:1.

Des tests ont été réalisés prouvant que (3:1)x2 n'est pas égale à 6:1 dans les faits (2 dispositifs de tractions 3:1 en parallèle actionnés par 2 hommes sont moins efficaces qu'un palan 6 :1 sur une corde par 1 homme).

Une tension de corde porteuse 1 homme avec un palan 5:1 permettrait d'éviter de mobiliser 2 personnels lors de cette opération souvent éloignée du point de sortie de la victime.

2. NOTIONS DE FORCES ET DE RESULTANTES

2.1 Définitions et schémas de principe

Notion de force :

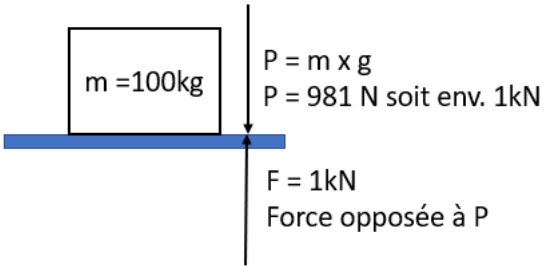
La force est la modélisation d'une action d'un objet sur un autre. La force est représentée par un vecteur ayant un point d'application, une direction, un sens et une intensité (en Newton).

Différence entre le poids et la masse :

La masse est une indication de la quantité de matière d'un objet, elle est exprimée en kg.

Le poids d'un objet se rapporte à l'action de la force de gravitation sur ce corps.

P = masse x g (g = 9,81m/s²)



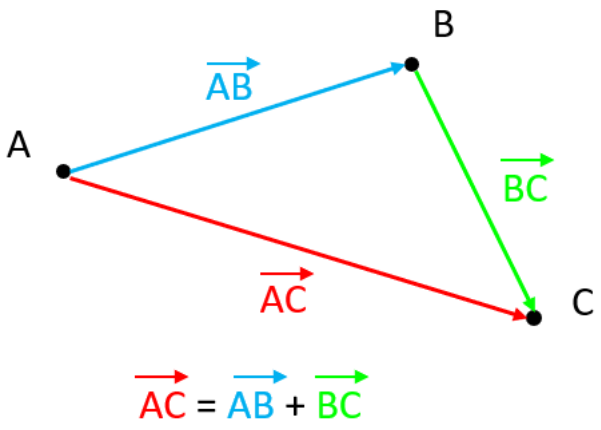
L'objet est immobile, les forces opposées étant égales.

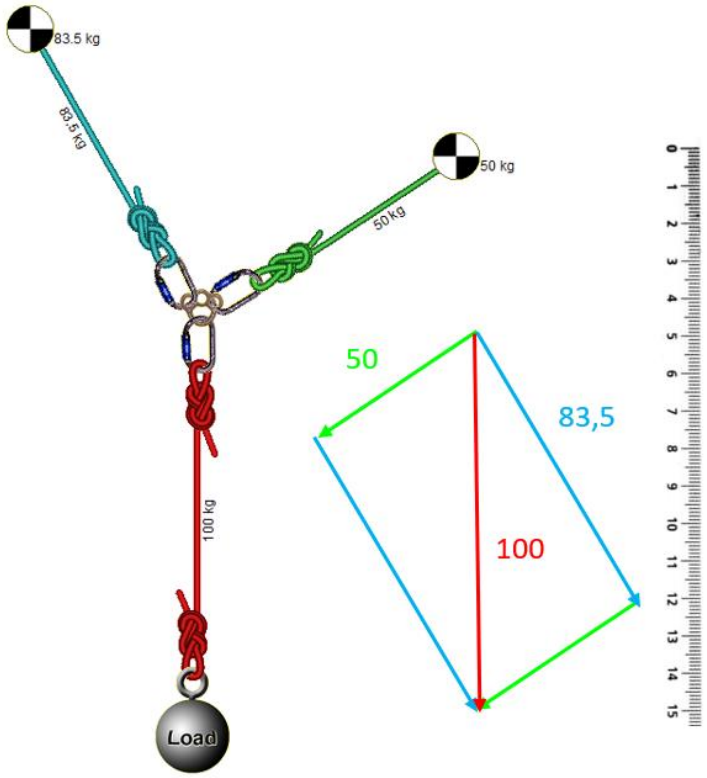
Addition de vecteurs et notion de résultante :

Propriété de l'addition vectorielle : la commutativité, l'associativité, l'égalité vectorielle permettant de caractériser un parallélogramme.

Chaque ligne matérialisant un vecteur a une longueur proportionnelle à l'intensité de la force, on parle de norme.

La résultante est la force correspondante à la somme vectorielle de tous les vecteurs forces qui s'appliquent à un corps.





Remarque :

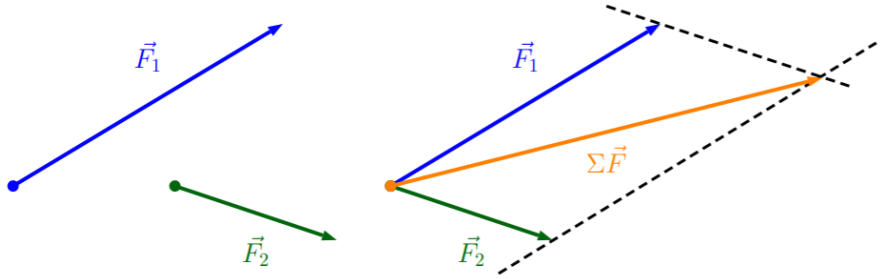
Il s'agit de prises de mesures :

50 + 83,5 ≠ 100 mais ↙ + ↘ = ↓

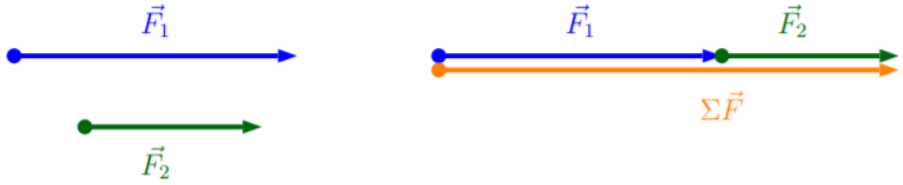
En général, la norme de la résultante $\Sigma\vec{F}$ n'est pas égale à la somme des normes des composantes :

$||\Sigma\vec{F}|| \neq \Sigma F$

$$\sum \vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + ... + \vec{F_N}$$



Addition de deux vecteurs de même sens :



Addition de deux vecteurs opposés :

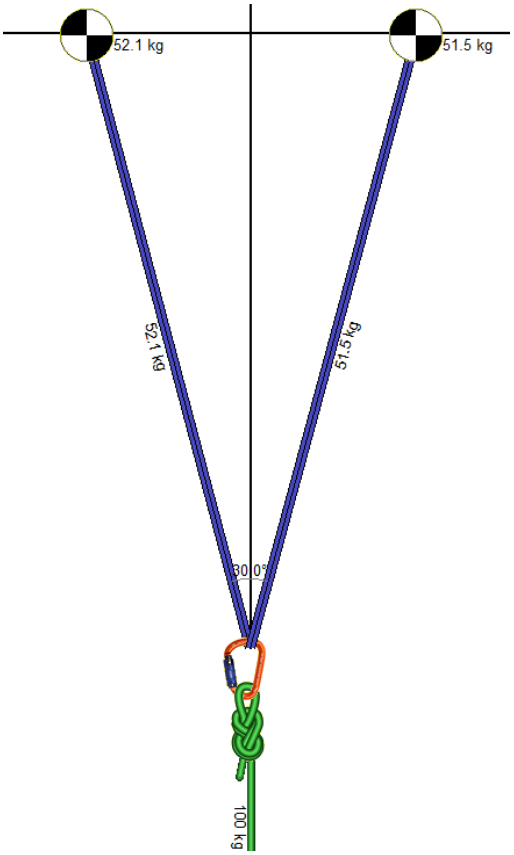


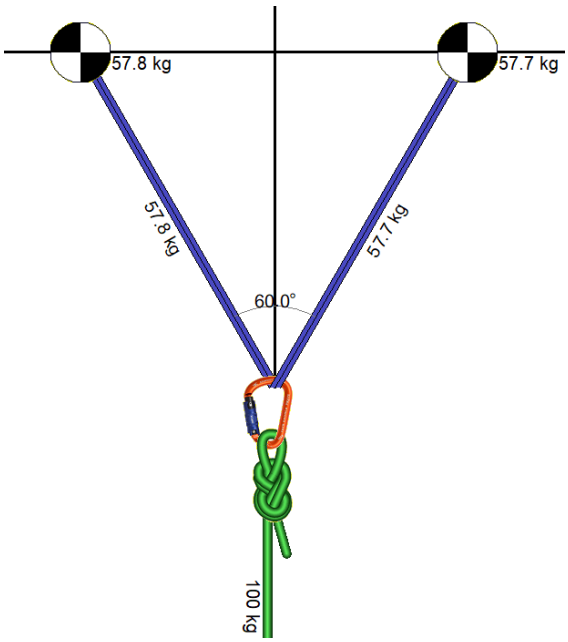
Dans le cas de forces parallèles, la norme de la résultante est égale à la somme des normes des deux forces.

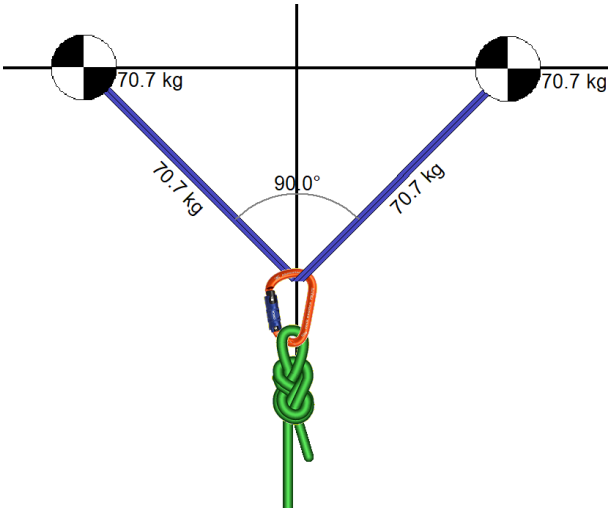
Rédaction : Alexandre Gomez de Miranda

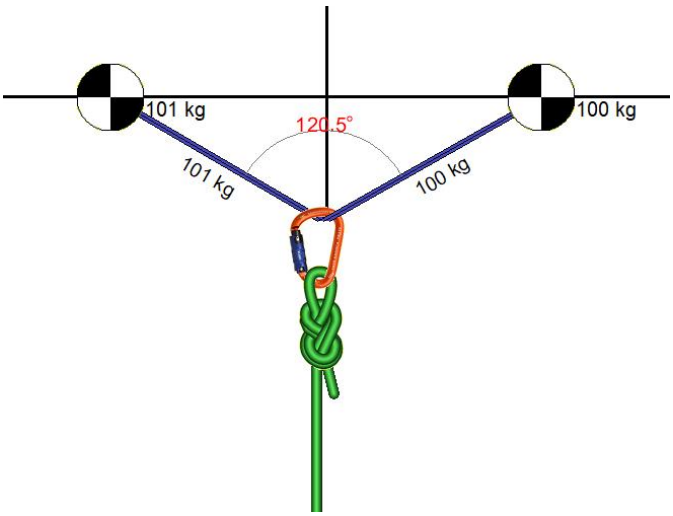
2.2. Répartition des forces / Ancrages

Bi angulation et répartition de la charge :



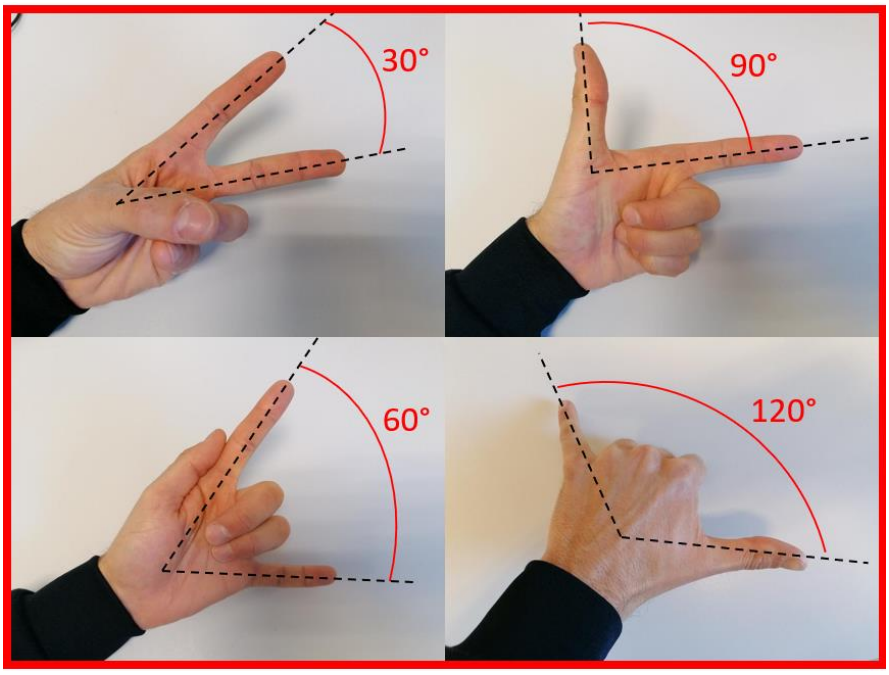






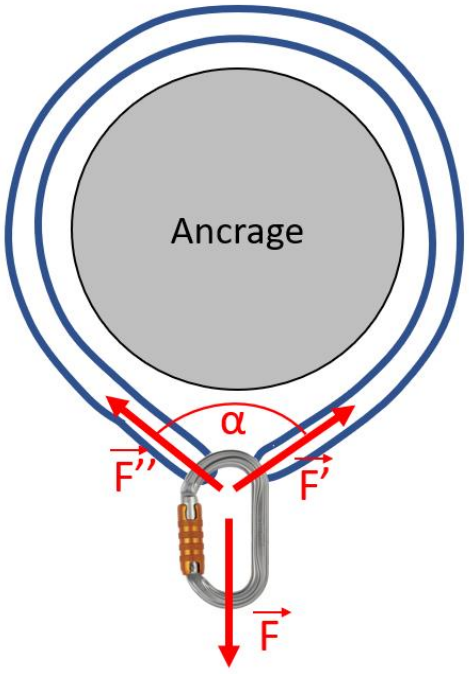
Angle	Répartition
30°	50%
60°	60%
90°	70%
120°	100%

Technique de mesure rapide :



Cas de l'amarrage réalisé avec un anneau de sangle

Il s'agit d'un amarrage réalisé très souvent pas les équipes : mise en place d'un anneau de sangle en double autour d'un arbre et réuni par un mousqueton.



$\alpha = 120°$

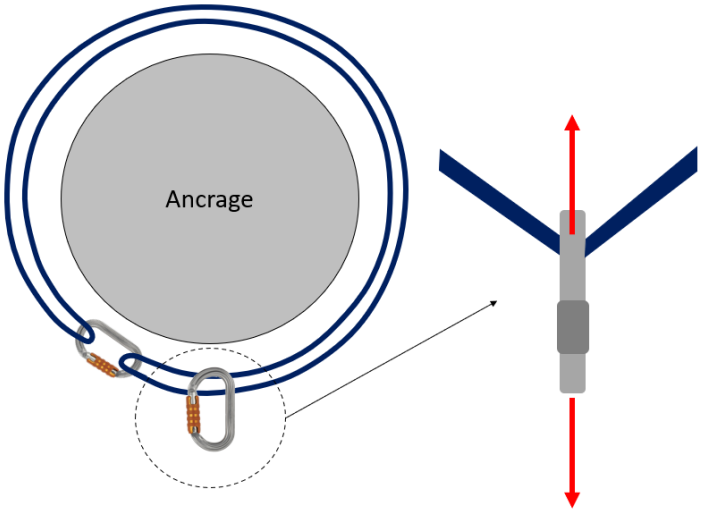
$\vec{F} = 2$ kN

$F' = F'' = F = 200$ kg

Dans ce cas, le mousqueton est soumis à une charge multidirectionnelle. Une étude réalisée par la société Petzl montre une diminution de la charge de rupture jusqu'à 70% selon l'angle de l'amarrage réalisé (**soit une rupture possible du mousqueton à partir de 7kN**).

Dans l'exemple ci-dessus, une chute de la charge peut générer une force d'impact se rapprochant dangereusement de la charge de rupture du mousqueton (cela dépend du diamètre de l'ancrage et de la longueur de la sangle).

Solution possible :



Dans cette version, chaque mousqueton travail sur son grand axe, attention cependant à ne pas travailler en compression pour le mousqueton reliant la sangle.

Calculs théoriques de tension d'une corde porteuse

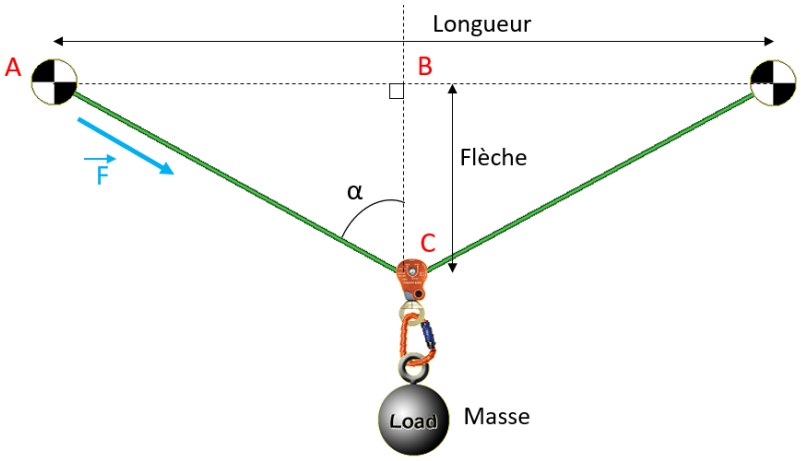
Pour l'ensemble des cas, par convention la charge sera située au milieu de la tyrolienne horizontale (le plus défavorable).

Ces calculs sont théoriques, ils ne prennent pas en compte le mouvement de la charge ainsi que l'élasticité de la corde.

Deux formules de calculs sont proposées :

- **Formule trigonométrique** :

$$\vec{F} = \frac{(\text{Masse}/2)}{\cos \alpha}$$



Utilisation du théorème de Pythagore pour déterminer AC :

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$\cos \alpha = BC / AC$

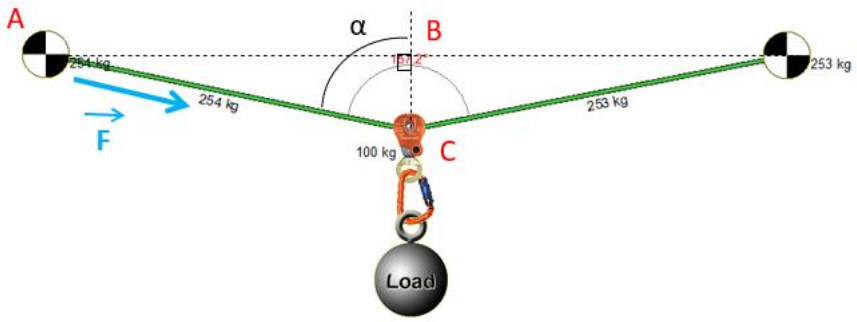
Exemple: Masse = 100kg, Longueur = 100m, Flèche de 10% = 10m

Une flèche de 10% est la donnée généralement admise pour des cordes porteuses avec une tension réalisée à 2 hommes avec un palan 3:1.

AC = 51m α = 79°

Cos α = 0.196

F = 255 kN

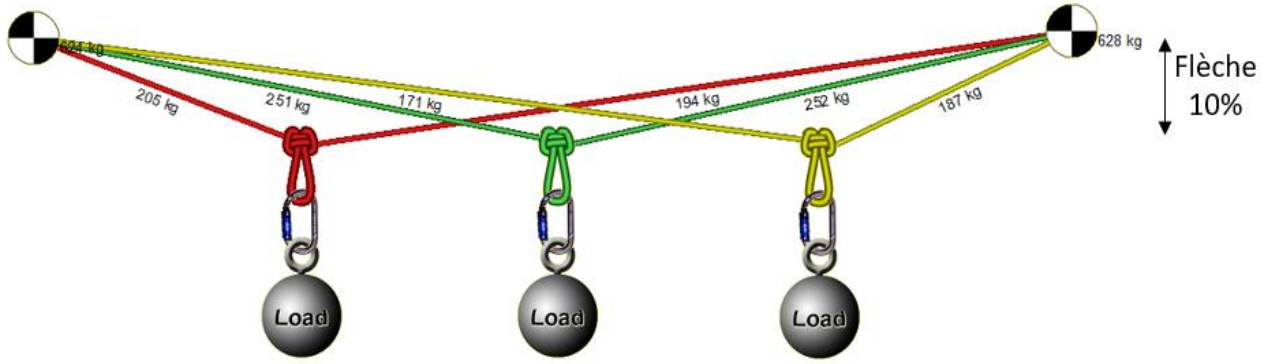


- **Formule simplifiée** (fiable jusqu'à 10 à 15% de flèche) :

$$\vec{F} = \frac{(\text{Masse x Longueur})}{4 \text{ x Flèche}}$$

F = (100 x 100) / (4 x 10)

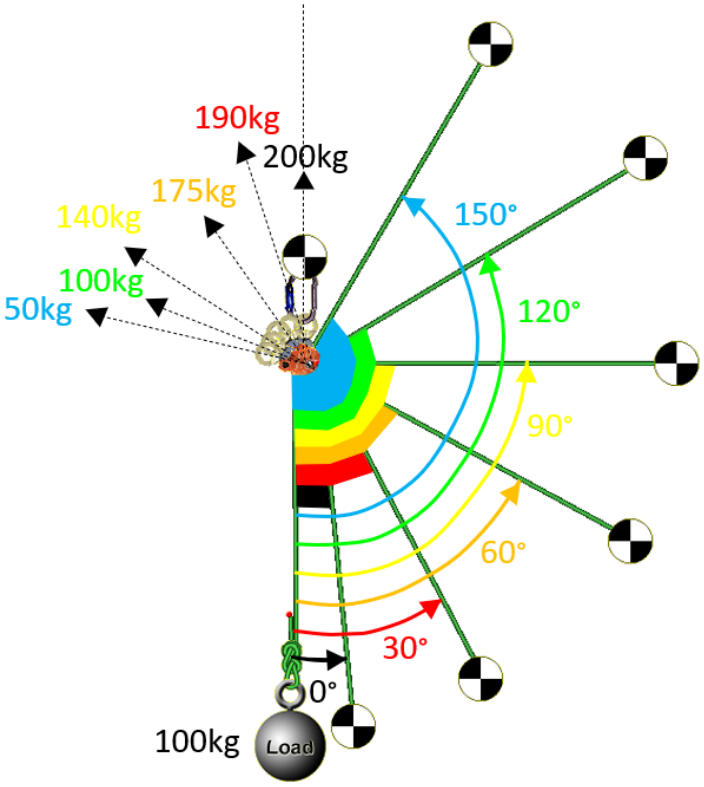
F = 250 kN



Cette illustration montre que l'emplacement de la charge le plus défavorable en terme de tension sur les ancrages est au milieu du dispositif.

2.3. Choix de l'ancrage et marge de sécurité

Calcul de la force exercée dans une poulie de renvoi en point haut :



$$\text{Force} = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \times 2$$

Angle	Force
0°	200%
30°	190%
60°	175%
90°	140%
120°	100%
150°	50%

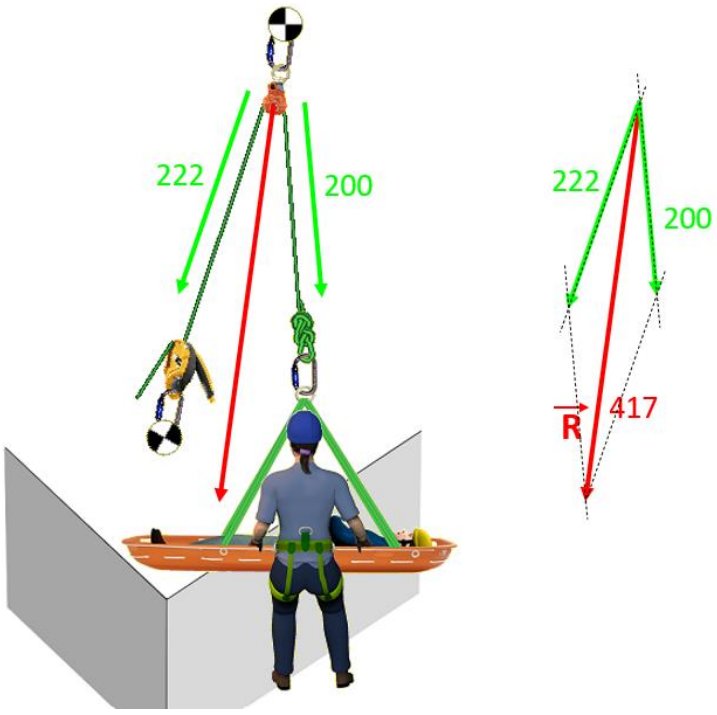
Estimation de la charge maximale retransmise dans un point haut en situation normale :

Estimation de la charge maximale retransmise dans un ancrage utilisé comme point haut lors d'une descente de civière accompagnée en paroi :

Charge à déplacer : 200kg

(victime + sauveteur + matériels)

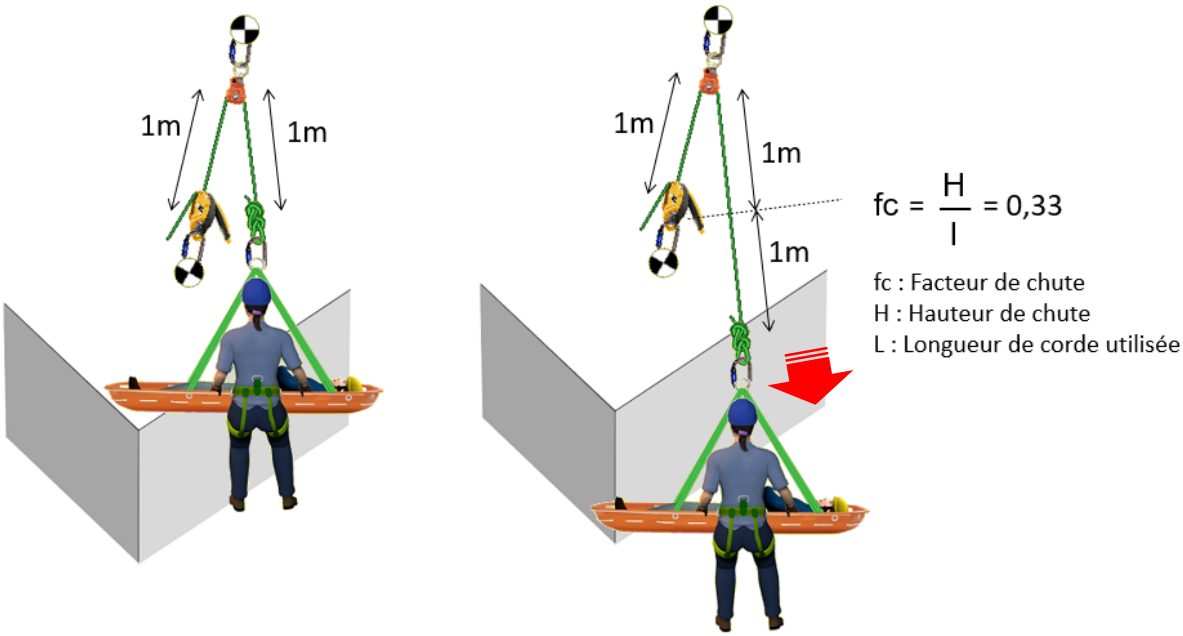
Estimation de la résultante : 417 daN



Rédaction : Alexandre Gomez de Miranda

Une autre force doit être prise en compte en parallèle de la résultante ici déterminée. Une erreur ou une défaillance entraînant une chute de la charge pourrait survenir (lors de la mise au vide par exemple).
Dans les mêmes conditions (charge et angles identiques) et avec une chute d'un mètre, quelle sera la force maximale exercée sur le point de renvoi ?

Estimation de la charge maximale retransmise dans un point haut en cas de chute de facteur 0.3 :



Calcul de la FORCE CHOC :

Définition : La Force Choc (FC) est l'impact que va encaisser une charge en fin de chute.

Formule :

$$FC = \mathrm{mg} * \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2 * fc * SE}{mg}}\right)$$

M = masse (kg), g = 9.81 m/s²

fc = h/l = facteur de chute soit fc = 1/5 = 0.2

SE = S (surface de section de la corde) et E (module d'élasticité de la corde)

La variable E dépend de la nature de la corde et c'est la variable la plus difficile à obtenir (Module de Young).

Dans cet exemple nous prendrons les valeurs données par le fabricant de cordes Béal pour son modèle Acces 10,5mm.

Il s'agit d'une corde de Type A : le test est donc réalisé avec une charge de 100 kg (selon la norme EN 1891).

Le fabricant obtient pour une chute de facteur 0.3 une Force Choc de 5.3 kN (Fc = 5.3 kN).

Détail du calcul :

Déterminons le produit SE pour cette corde en fonction des données constructeurs :

$$FC = \mathrm{mg} * \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2 * fc * SE}{mg}}\right)$$

$$5300 = 100 * 9.81 * \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2 * 0.3 * SE}{100 * 9.81}}\right)$$

$$5300 = 981 * \left(1 + \sqrt{1 + \frac{0.6 * SE}{981}}\right)$$

$$\frac{5300}{981} = 1 + \sqrt{1 + 0.0006116 * SE}$$

$$4.403 = \sqrt{1 + 0.0006116 * SE}$$

$$\sqrt{x} = 4.403 \; soit \; x = 19.386$$

$$1 + 0.0006116 * SE = 19.386$$

$$\boldsymbol{SE} = 30062$$

Pour rappel, le produit SE est invariable et il n'est valable uniquement pour cette corde.

Déterminons le calcul de la force choc pour une charge de 200 kg avec un facteur de chute de 0.3, SE étant égal à 30062 :

$$FC = 200 * 9.81 * \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2 * 0.3 * 30062}{200 * 9.81}}\right)$$

$$FC = 1962 * \left(1 + \sqrt{1 + \frac{0.6 * 30062}{1962}}\right)$$

$$FC = 1962 * \left(1 + \sqrt{10.1933}\right)$$

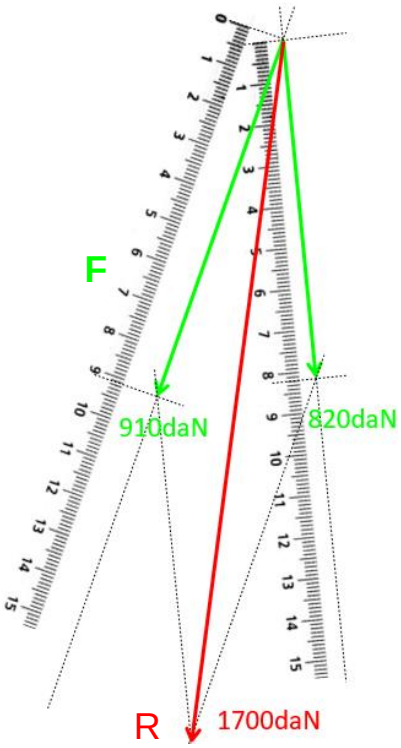
$$FC = 8226 \; N$$

FC = 8.2 kN

Dans ce calcul, on négligera l'élasticité de l'ensemble du dispositif (pantoire, civière, harnais de l'accompagnateur civière et mou de son corps) ainsi que le serrage des nœuds.

Nous avons également arrondi les résultats le plus souvent à 10^{-3}, le facteur de chute retenu est de 0.3 (à la place de 0.33 dans le schéma).

Calcul de la résultante retransmise sur l'ancrage du point haut :



Estimation métrique de la résultante :

R = 1700 daN = 17 kN

On pourrait donc en déduire que la force maximale retransmise dans le point haut en cas d'une chute de l'ensemble (civière + accompagnateur) de facteur 0.3 est de 17 kN.

Pour une chute d'un mètre lors de la mise au vide, le mousqueton de l'ancrage se verra appliquer un pic de charge de 17 kN, sa charge de rupture étant généralement de 22 kN à 28 kN.

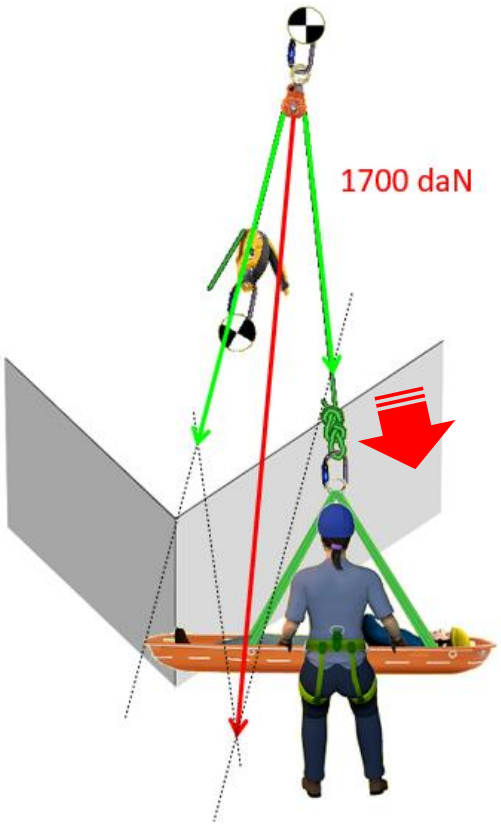
Remarque : Si on remplace la poulie haute par une P05 (r = 0.7), on obtient une force F de 1170 daN et donc une résultante R = 19.5 kN.

Ces deux exemples montrent que la résultante pour une même situation peut être environ 3,6 fois supérieure en cas d'incident.

La notion de marge de sécurité prend tout son sens.

Pour aller plus, quid de celle-ci quand un garde-corps est utilisé en point haut pour évacuation bariatrique ? Fiable, non fiable ?

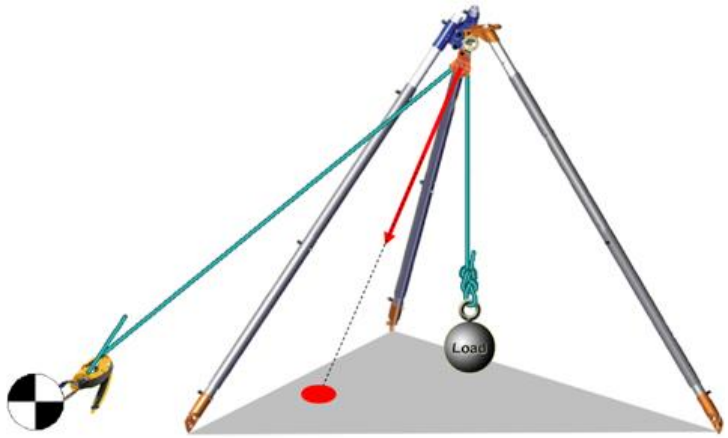
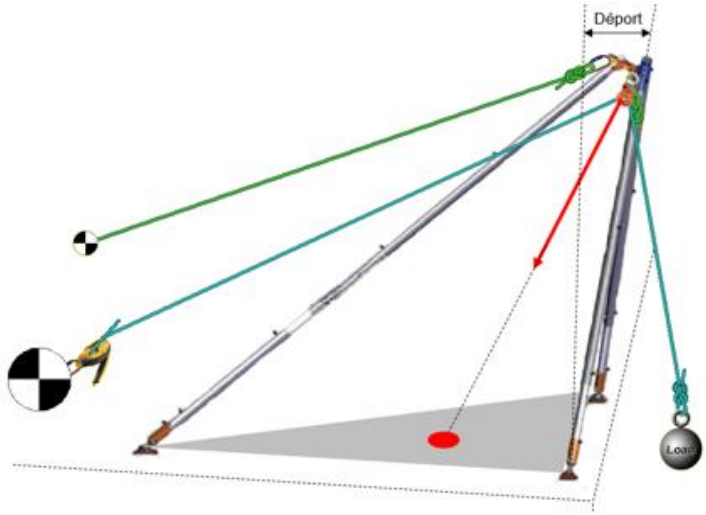
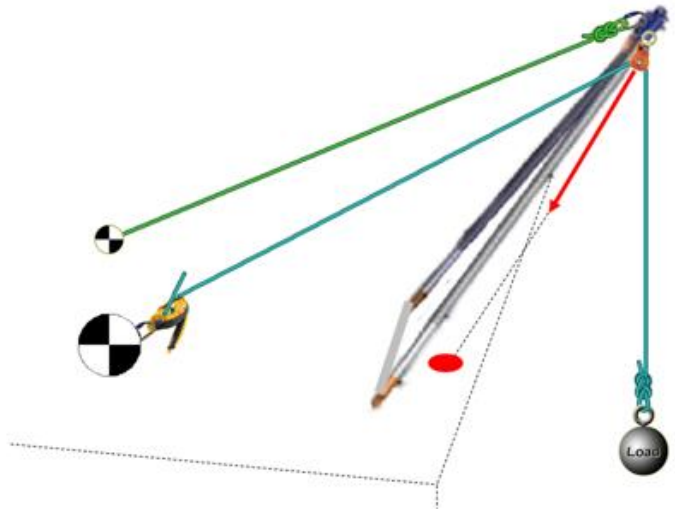


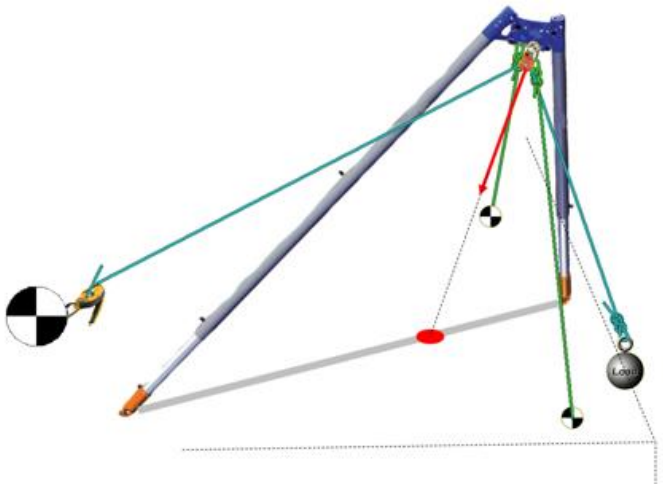
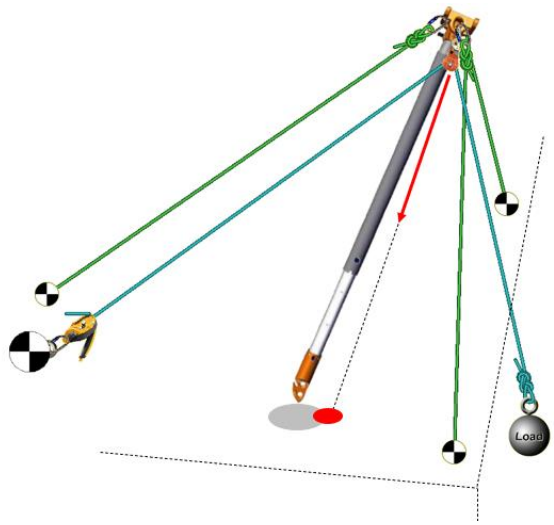


2.4 Résultante et mât de déport

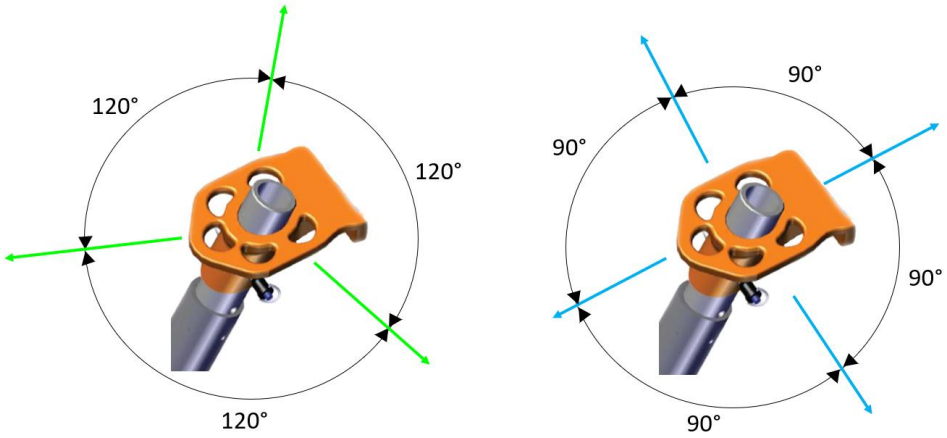
Stabilité du mât et triangle de sustentation : Tripode, bipodes et monopode

Ci-dessous les cinq principales configurations d'un mât de déport avec la visualisation de la résultante des forces en tête de mât:

	**Configuration tripode :** Travail dans le triangle de sustentation, le mât est ainsi stable et n'a pas besoin d'être haubané.
	**Configuration bipode avec pied arrière :** Travail du tripode en déport, la mât est ainsi considéré comme un bipode avec la présence d'un pied arrière utilisé comme un chevalet. Hauban arrière indispensable pendant la mise en place. En tension, l'hauban n'est plus en charge si la résultante des forces est située dans le triangle de sustentation.
	**Configuration bipode (A Frame):** Haubanage arrière indispensable, la résultante doit se trouver au plus proche de l'axe formée par les deux pieds. Instabilité lors des conversions et retour du mât possible en phase de montée.

	**Configuration bipode de profil :** Haubanage double en latéral, la résultante doit se trouver au plus proche de l'axe formée par les deux pieds.
	**Configuration monopode :** Haubanage triple ou quadruple, la résultante doit se trouver au plus près du pied du monopode.

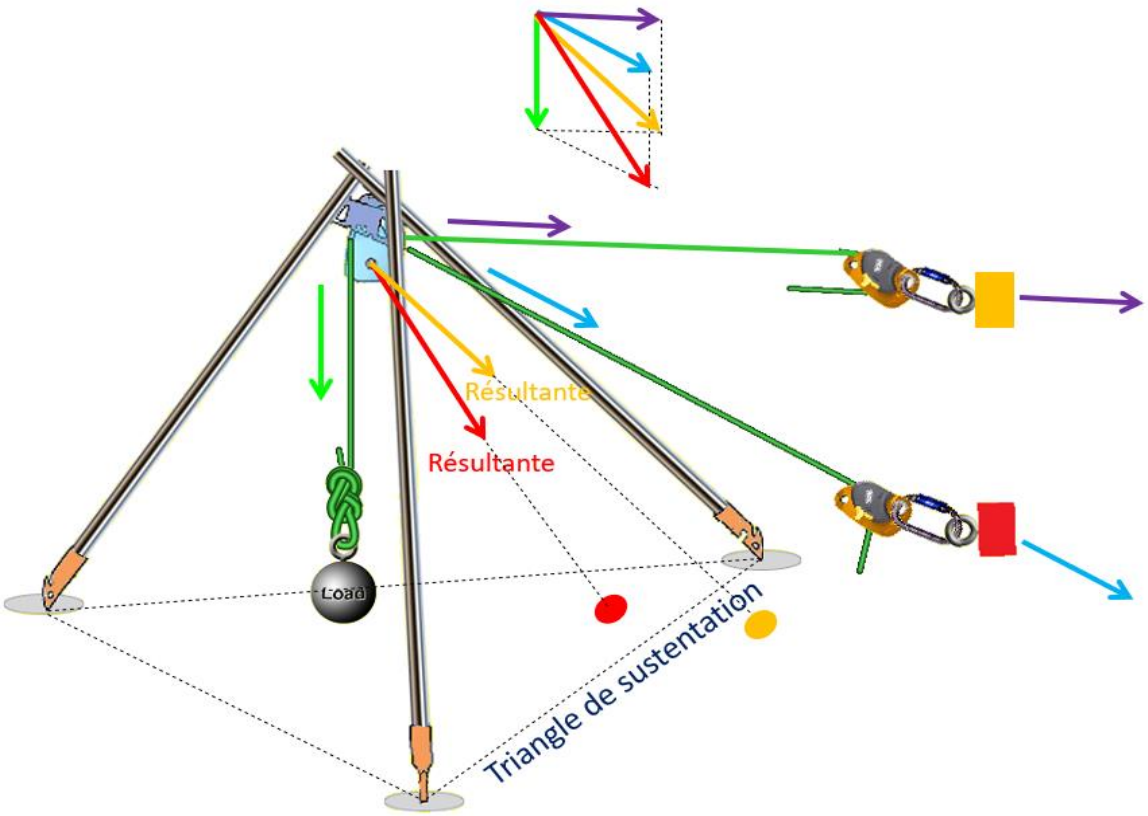
Haubanage d'un monopode :



Remarque :

Il est possible de travailler avec des résultantes différentes de celles énoncées précédemment, cependant, pour optimiser le dispositif, limiter les forces sur les haubans et garantir la stabilité du mât, ces configurations sont à prioriser.

Modification de la résultante en fonction de l'axe de traction arrière:

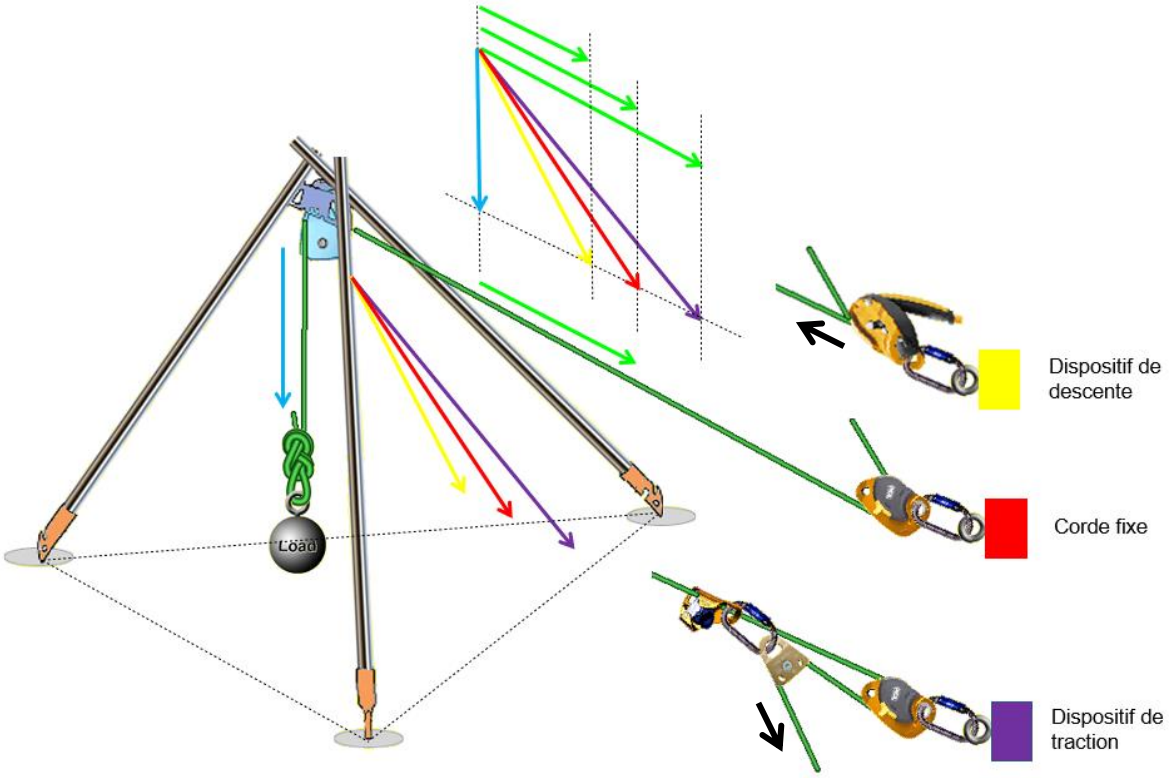


Modification de la résultante lors des phases de montée et de descente :

En phase statique (charge fixe), les normes des forces (poids et retenue de la corde) étant égales, la résultante est sur la bissectrice de l'angle formée par la corde au niveau de la poulie.

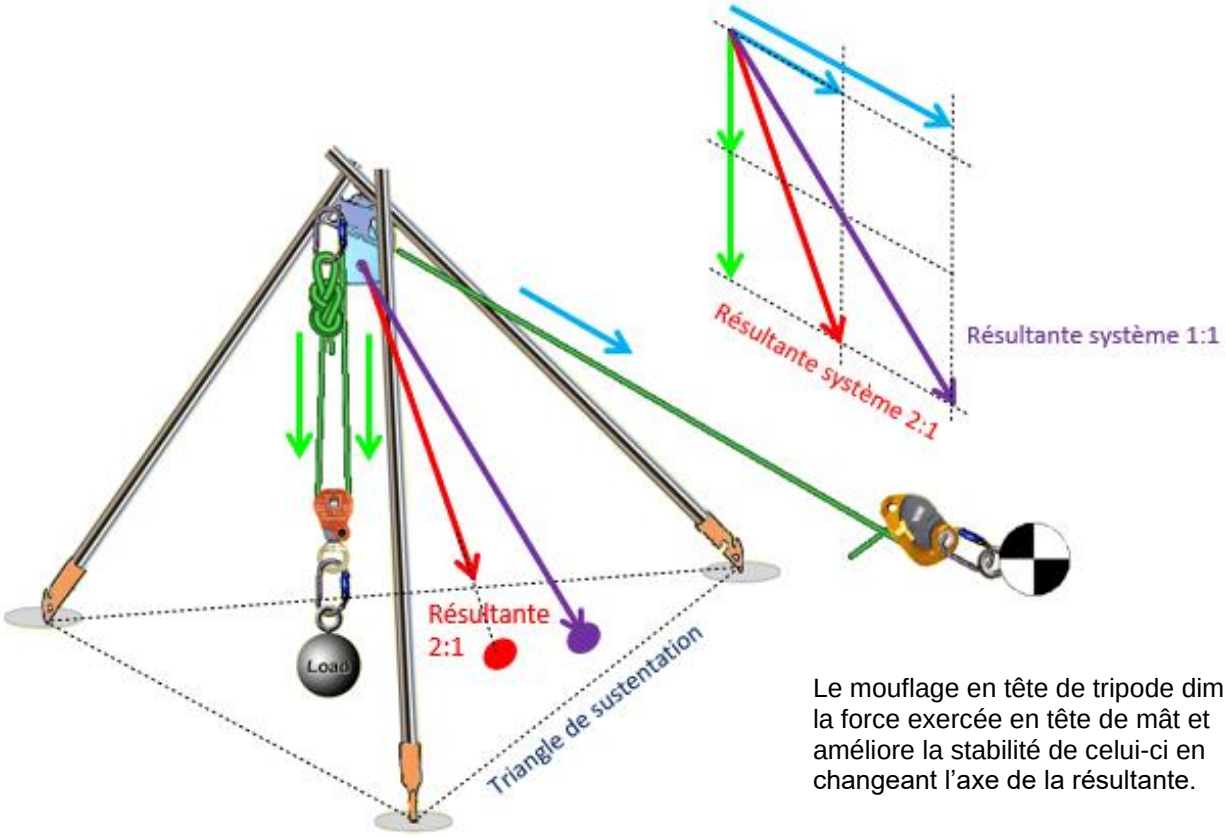
En phase de montée, la force exercée par le palan est supérieure au poids de la charge entrainant une augmentation et un changement d'angle de la résultante.

En phase de descente, la force exercée de retenue exercée par le descendeur est inférieure au poids, ce qui entraine une diminution et un changement d'angle de la résultante.



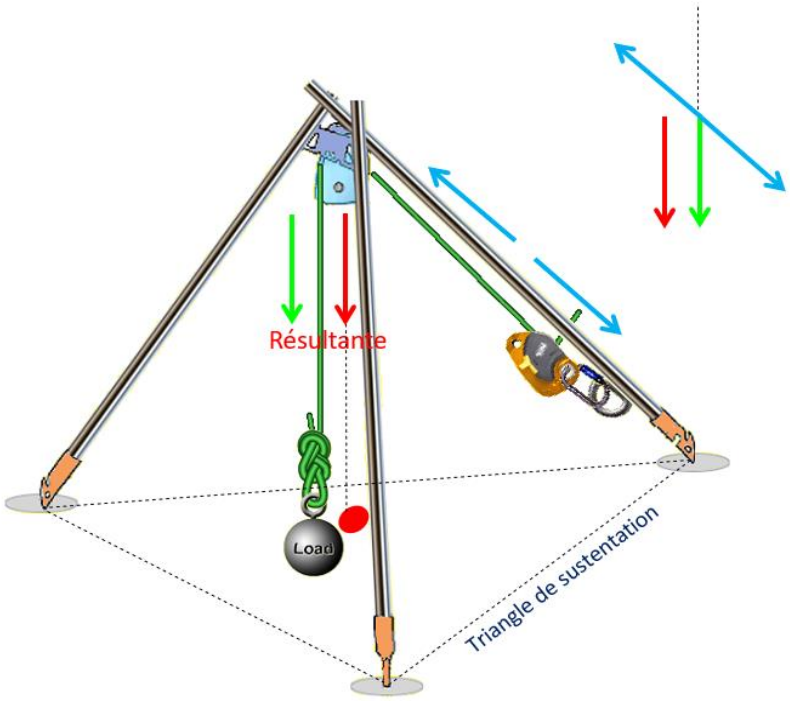
Cette modification de l'angle et de la norme de la résultante peut expliquer le déséquilibre d'un mât après une conversion descente / montée par exemple.

Exemple d'un système de traction avec mouflage en tête de mât :



Le mouflage en tête de tripode diminue la force exercée en tête de mât et améliore la stabilité de celui-ci en changeant l'axe de la résultante.

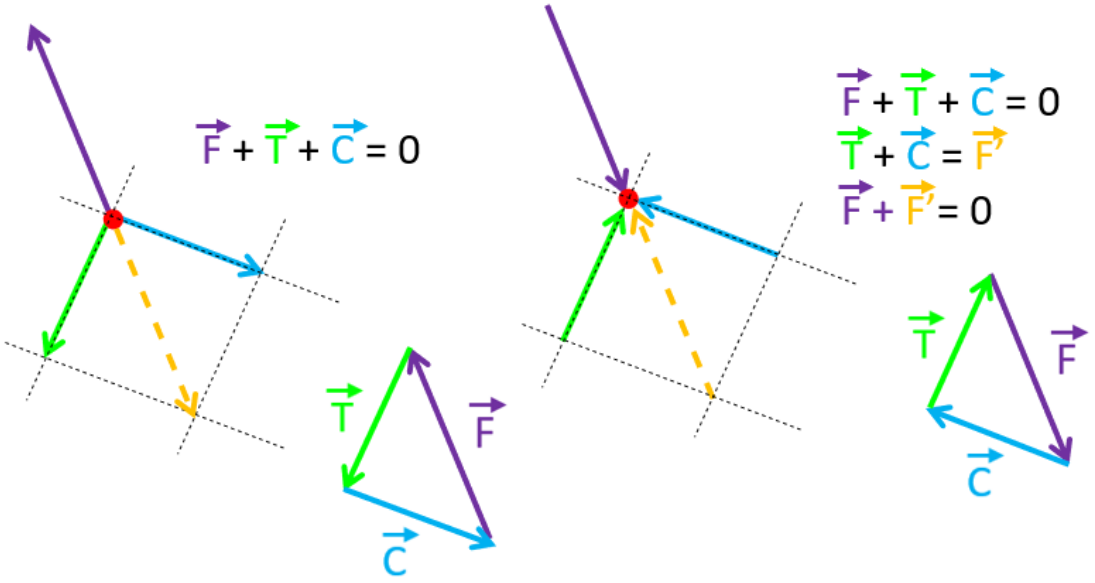
Cas particulier : treuil / palan sur le mât



Le treuil / palan positionné sur le mât génère une force opposée égale à la force de traction. Ces forces s'annulent, la résultante est dans l'axe de la charge.

Application de forces équilibrées vers l'extérieur: le système est immobile, on parle de **forces de traction**.

Application de forces équilibrées vers l'intérieur: le système est immobile, on parle de **forces de compression**.



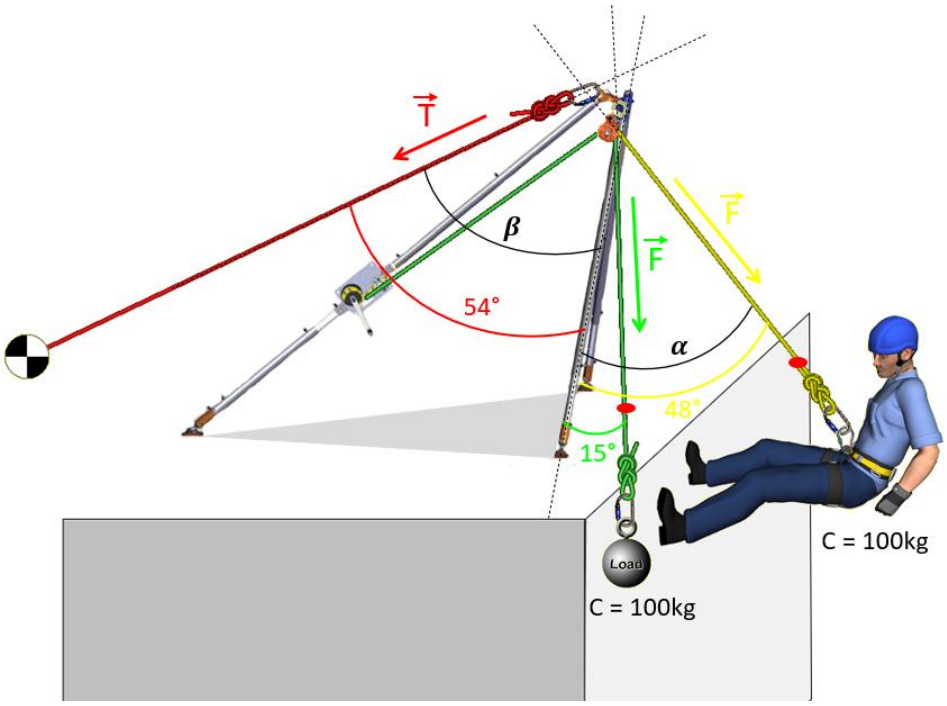
Cette particularité du treuil / palan sur le mât est un avantage lors du travail du mât en tripode au-dessus d'une excavation. Cependant, il faut être vigilant aux forces engendrées dans notre système lors d'une utilisation en bipode avec pied arrière en déport d'une paroi, la résultante n'étant plus dans le triangle de sustentation.

Le positionnement du treuil est un point clef dans l'anticipation des efforts sur le mât de déport.

Calcul de la tension exercée sur un hauban :

Mât en configuration bipode avec pied arrière, treuil fixé sur le mât :

Soit α l'angle formé par la corde de charge et les pieds avant du bipode, β l'angle formé par le hauban et les pieds avant du bipode, C la charge et T la tension du hauban,



$$T = C * \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

Dans le cas ou la charge à la verticale de la tête de mât:

$$T = 100 * \frac{\sin 15}{\sin 54}$$

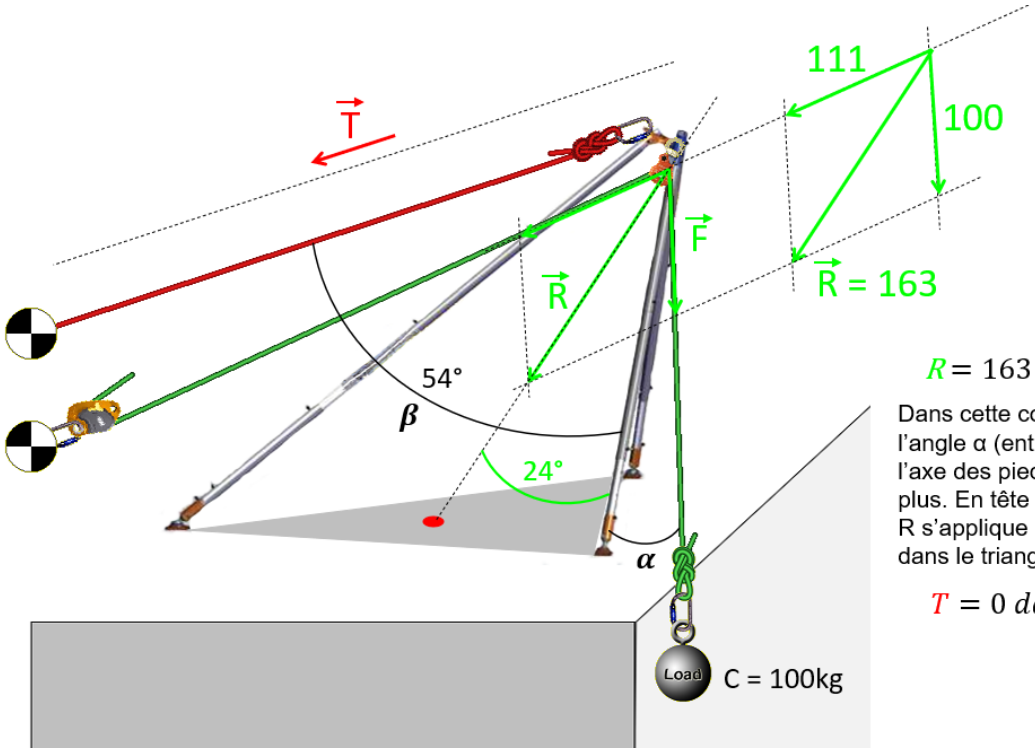
$$T = 32\ daN$$

Dans le cas ou la charge est un sauveteur prenant appui sur la paroi:

$$T = 100 * \frac{\sin 48}{\sin 54}$$

$$T = 92\ daN$$

Mât en configuration bipode avec pied arrière, agrès de traction fixé sur un point arrière :



$$R = 163\ daN$$

Dans cette configuration, F≠R, l'angle α (entre la résultante et l'axe des pieds du mât) n'existe plus. En tête de mât, la résultante R s'applique et son axe se situe dans le triangle de sustentation.

$$T = 0\ daN$$

En charge, la résultante étant à l'intérieur du triangle de sustentation, aucune force ne s'applique sur le hauban. Le hauban sert à mettre le pied arrière en compression pour caler le mât et le retenir lorsque le système n'est pas en tension.